常用的三个级数

等比级数 $\sum_{i=0}^{\infty} aq^i = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^i + \cdots$ $\begin{cases} |q| \geq 1 & \text{发散} \\ |q|<1 & \lim\limits_{n\to\infty} S_n = \frac{a}{1-q} \end{cases}$

调和级数 $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{i} + \cdots$ 发散

p级数 $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$ $\begin{cases} p \leq 1 & \text{发散，级数每项都大于调和级数} \\ p>1 & \text{收敛} \end{cases}$

方法 裂项相消 $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

正项级数

很多定理只有在确认是正项级数时才可用.

级数收敛的必要条件 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i = \lim\limits_{n\to\infty} S_n$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$

$\begin{cases} n\to\infty \quad u_n \not\to 0 & \text{一定发散} \quad n \\ n\to\infty \quad u_n \to 0 & \text{不一定收敛} \quad \frac{1}{n} \end{cases}$

求积分时，考虑基本不等式

$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} > \frac{a+b}{2} > ab > \frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}$

比较审敛法 u_n, v_n 正项 $u_n \leq v_n$ $\begin{cases} \sum v_n \text{收} & \sum u_n \text{收} \\ \sum u_n \text{发} & \sum v_n \text{发} \end{cases}$

一般与等比，调和，p及其变式比较

比较审敛法的极限形式 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = l$ $\begin{cases} 0 \leq l < +\infty & \text{高阶/同阶无穷小} \quad \text{若} \sum v_n \text{收则} \sum u_n \text{收} \\ l>0 \text{或} l=+\infty & \text{同阶/低阶} \quad \text{若} \sum v_n \text{发则} \sum u_n \text{发} \end{cases}$

高阶趋于0更快，低阶更慢

比值审敛法 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ $\begin{cases} \rho<1 & \text{收} \\ \rho>1 & \text{发} \\ \rho=1 & \text{无法判断} \end{cases}$

一般来说，n^n 与 $n!$ 适合用此法

还要用上 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$

根值审敛法 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$ $\begin{cases} 0<\rho<1 & \text{收} \\ \rho>1 & \text{发} \\ \rho=1 & \text{无法判断} \end{cases}$

莱布尼茨定理

(交错级数的审敛法)

只适用交错级数！

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$

$\begin{cases} (1) & u_{n+1} \leq u_n \\ (2) & \lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0 \end{cases}$

收敛 余项绝对值 $|r_n| \leq u_{n+1}$

任意项级数

用正项级数审敛法　用莱布尼茨定理

绝对收敛	$\sum\|u_n\|$ 收	$\sum u_n$ 收
条件收敛	$\sum\|u_n\|$ 发	$\sum u_n$ 收

绝对收敛则一定收敛

$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ 是任意项级数

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = l$$

正项级数比值审敛

$l<1$　$\sum u_n$ 绝对收敛

$l>1$　$\sum u_n$ 发散

$l=1$　无法判断

幂级数

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \rho$$

收敛半径 $R = \begin{cases} \frac{1}{\rho} & \rho \neq 0 \\ +\infty & \rho = 0 \\ 0 & \rho = \infty \end{cases}$

收敛区间 $(-R, R)$

收敛域 R 端点能不能取到另作讨论

函数展开成幂级数

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

幂

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{(2n)!} x^{2n} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

代

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n \quad -1 < x < 1$$

积

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + x^n \quad -1 < x < 1$$

积

$$\ln(x+1) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} \quad (-1 < x \leq 1)$$

代

$$a^x = 1 + x\ln a + \frac{x^2(\ln a)^2}{2!} + \frac{x^3(\ln a)^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n(\ln a)^n}{n!} \quad (-1 < x < 1)$$

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 + \cdots + (-1)^n x^{2n} \quad (-1 < x < 1)$$

积

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

求幂函数的和函数

求导与积分结合.

只知道等比级数求和公式 $\frac{a}{1-q}$

所以要尽量化成这个形式的

7. (9 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\cdot 3^n} x^n$ 的收敛域及和函数.

$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{n\,3^n}{(n+1)3^{n+1}} = \frac{1}{3}\lim_{n\to\infty} \frac{1}{1+\frac{1}{n}} = \frac{1}{3} = \rho \Rightarrow R = 3$

当 $x=3$ $\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\frac{1}{n}+1} = 1$ $\therefore \sum \frac{1}{n+1}$ 发散

当 $x=-3$ $\frac{(-1)^n}{(n+1)}$ $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} = 0$ $\frac{1}{n+2} < \frac{1}{n+1}$ 收敛

$\therefore$ 收敛域 $[-3,3)$

$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\cdot 3^n} x^n$

$xS(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\cdot 3^n} \cdot x^{n+1}$

求导得 $[xS(x)]' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{3}\right)^n = \frac{1}{1-\frac{x}{3}} = \frac{3}{3-x}$

$xS(x) - 0S(0) = xS(x) = \int_0^x [xS(x)]' = -3\ln(3-x) + 3\ln 3$

$$S(x) = \begin{cases} -3\ln(3-x) + 3\ln 3 & x \in (-3,0)\cup(0,1) \\ 0 & , x = 0 \end{cases}$$